Jogo do Balão: um jogo sério com handgrip e Arduino para a reabilitação da força de preensão

Beatriz Soares
Jogos Digitais, Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumo

Este trabalho apresenta o Jogo do Balão, um jogo sério para a reabilitação da força de preensão da mão. O jogador controla a altura de um balão de ar quente apertando um handgrip com sensor de força ligado a um Arduino, que envia as leituras ao computador pela USB. Cada fase pede que a força fique dentro de faixas-alvo que mudam ao longo do percurso, com moedas no centro da faixa e pássaros fora dela. O jogo mede a consistência (fração do tempo dentro da faixa) e o tempo de resposta a cada nova faixa, transforma essas métricas em pontuação e estrelas e guarda um histórico para acompanhar a evolução entre partidas. Foi desenvolvido em Java com libGDX, tem três fases de dificuldade crescente e foi balanceado com jogadores simulados.

Palavras-chave: jogos sérios, reabilitação, força de preensão, gamificação, Arduino, libGDX.

Abstract

This paper presents Jogo do Balão (Balloon Game), a serious game for hand-grip strength rehabilitation. The player steers a hot-air balloon by squeezing a hand grip fitted with a force sensor and an Arduino, which streams readings to the computer over USB. Each level asks the player to keep the force inside target bands that change along the course. The game measures consistency (share of time inside the band) and response time to each new band, turns them into a score and stars, and stores a history to track progress across sessions. It was built in Java with libGDX, has three levels of increasing difficulty, and was balanced with simulated players.

1. Introdução

Recuperar a força da mão exige muitas repetições do mesmo exercício, e essa repetição costuma ser monótona. Jogos digitais podem tornar o treino mais motivador e, quando controlados por um dispositivo que mede o movimento, também registram o desempenho de forma objetiva.

O Jogo do Balão segue essa ideia. O único controle do jogo é um handgrip com sensor de força e um Arduino: apertar faz o balão subir e soltar faz descer. O jogador precisa manter a força dentro de uma faixa-alvo, o que treina tanto a força quanto o controle fino do aperto. O jogo calcula a consistência e o tempo de resposta do jogador, usa essas métricas como pontuação e guarda o histórico das partidas.

A Seção 2 apresenta o problema e o contexto de reabilitação. A Seção 3 justifica o uso da gamificação. A Seção 4 descreve o jogo, o dispositivo IoT e as métricas. A Seção 5 mostra os testes de balanceamento, e a Seção 6 conclui com os próximos passos.

2. Problema e contexto

A força de preensão é a força que a mão faz ao segurar e apertar um objeto. Ela cai depois de um acidente vascular cerebral (AVC), de fraturas do punho e da mão, na síndrome do túnel do carpo, na artrite e com o envelhecimento. Medida com um dinamômetro de mão, ela é também um indicador da saúde geral: Bohannon (2015) mostra que a preensão fraca está associada a pior funcionalidade, mais complicações e maior mortalidade.

A recuperação depende de prática intensa e repetida. Kleim e Jones (2008) resumem os princípios da plasticidade neural que orientam a reabilitação, entre eles que a repetição e a intensidade importam e que a tarefa precisa ser relevante para o paciente. Na prática clínica, porém, a dose é pequena: Lang et al. (2009) observaram em média 32 repetições de movimentos funcionais do membro superior por sessão de terapia após AVC.

O exercício de preensão com bolinhas, massas ou handgrips é simples e barato, mas tem dois problemas:

- **Motivação:** apertar e soltar dezenas de vezes é cansativo e repetitivo, e é difícil manter o número de repetições prescrito sem supervisão, principalmente em casa.
- **Medida:** o handgrip comum não registra nada. O terapeuta não sabe quanta força o paciente fez, se ele controlou o aperto nem se melhorou de uma semana para outra.

O problema tratado neste trabalho é, portanto, como tornar o treino de preensão motivador e mensurável com um dispositivo de baixo custo.

3. Justificativa

Gamificação é o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos (DETERDING et al., 2011). Na reabilitação, ela aparece em jogos sérios, que usam a mecânica de um jogo para conduzir o exercício terapêutico. Burke et al. (2009) propõem princípios de design de jogos para a reabilitação do membro superior após AVC, com foco em manter o paciente engajado. Lohse et al. (2013) apontam escolha, recompensa e metas como os fatores de design que aumentam a motivação e o engajamento na fisioterapia.

Há também evidência clínica. Na revisão Cochrane de Laver et al. (2017), realidade virtual e videogames usados junto com a terapia convencional melhoraram a função do membro superior mais do que a terapia sozinha, embora com evidência de baixa qualidade. Usados no lugar da terapia, não houve diferença. Por isso o Jogo do Balão é pensado como complemento à terapia, para aumentar o número de repetições e registrar o desempenho, e não para substituir o terapeuta.

A tabela abaixo liga cada elemento de jogo ao seu papel na reabilitação.

Elemento de jogo	Como aparece no Jogo do Balão	Papel na reabilitação
Meta clara	Faixa-alvo de altura que o balão deve seguir	Define a força pedida em cada trecho do exercício
Retorno imediato	Medidor de força, sons, pontos flutuantes (+50, −75)	Mostra na hora se o aperto está forte ou fraco demais
Recompensa	Moedas no centro da faixa e até 3 estrelas por fase	Premia o controle preciso, não só a força máxima
Desafio progressivo	3 fases com faixas mais estreitas e trocas mais rápidas	Aumenta a dificuldade conforme o paciente melhora
Escolha	O jogador escolhe a fase no menu	Permite ajustar a sessão ao dia do paciente
Registro de progresso	Histórico salvo e gráfico de evolução	Dá ao terapeuta e ao paciente dados objetivos entre sessões

4. Descrição do jogo

4.1 Visão geral e personagem

O personagem principal é um balão de ar quente que avança sozinho por um cenário com montanhas, nuvens e paralaxe. A altura do balão acompanha a força do aperto: mão solta deixa o balão no chão e aperto máximo o leva ao topo da tela. O jogo tem menu com Iniciar, escolha da fase, Histórico e Sair (Figura 1, à esquerda), contagem regressiva antes de cada fase, botão de pausa durante a partida e opções de jogar de novo ou seguir para a próxima fase na tela de resultado.

4.2 Dispositivo IoT: handgrip com Arduino

O controle é feito exclusivamente pelo handgrip. Um sensor de força resistivo (FSR 406) fica preso na face interna do handgrip e forma um divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ ligado à entrada analógica A0 de um Arduino Uno. Quanto mais forte o aperto, menor a resistência do sensor e maior a leitura, de 0 a 1023. O Arduino faz a média de 8 leituras e envia pela USB uma linha no formato Forca: N, a 9600 baud, cerca de 28 vezes por segundo. Uma alternativa mais precisa, com célula de carga e o módulo HX711, usa o mesmo protocolo e permite medir a força em gramas.

No computador, o jogo lê a porta serial com a biblioteca jSerialComm em uma thread separada, para que a leitura nunca trave a animação. Ao abrir, o jogo procura sozinho a porta do Arduino pelo nome do dispositivo (Arduino, CH340, USB serial etc.) e só a aceita se chegarem dados em até 3 segundos. A tela do Arduino (Figura 1, à direita) mostra a leitura bruta, a força em porcentagem e as portas encontradas.

Como cada paciente tem uma força diferente, o jogo tem uma calibração em dois passos: 2 segundos com a mão solta (a média vira 0%) e 3 segundos com o aperto máximo (o pico vira 100%). Os valores ficam salvos para as próximas sessões. Assim, a mesma fase exige a mesma proporção da força máxima de cada pessoa. Se o Arduino ficar 2 segundos sem enviar dados, o jogo avisa que ele foi desconectado; a barra de espaço existe apenas para testar o jogo sem o dispositivo.



Figura 1. À esquerda, o menu principal, com o estado do Arduino e a força lida no momento. À direita, a tela do Arduino, com a leitura bruta do sensor, a força calibrada (55%) e os valores da calibração (captura feita com um Arduino simulado por software).

4.3 Mecânica e fases

Cada fase é uma sequência de trechos. Em cada trecho, uma faixa clara no céu marca a altura em que o balão deve ficar, ou seja, a faixa de força pedida (Figura 2, à esquerda). Quando um trecho termina, a faixa muda de altura e o jogador precisa ajustar o aperto. As moedas ficam no centro da faixa e valem pontos. Os pássaros ficam fora dela, acima ou abaixo, e tiram pontos quando o balão bate neles. O primeiro trecho de cada fase não tem pássaros, para o jogador se acostumar com o controle.

A dificuldade cresce de uma fase para outra em quatro parâmetros: a largura da faixa (precisão exigida), a duração de cada trecho (rapidez das trocas), a velocidade do balão e o número de pássaros. Na Fase 3, as faixas alternam entre alturas baixas e altas e há um pássaro acima e outro abaixo de cada faixa, de modo que só passa ileso quem mantém a força certa.

Tabela 1. Parâmetros das três fases.

Fase	Largura da faixa (% da força máxima)	Trechos	Duração de cada trecho	Duração total	Velocidade do balão	Pássaros por trecho
1	25%	6	5 a 6 s	34 s	120 px/s	1
2	18%	8	4 a 5 s	37 s	140 px/s	1
3	13%	10	3 a 5 s	37 s	160 px/s	2

4.4 Métricas e pontuação

O jogo mede duas métricas a cada quadro, a partir da força lida do handgrip:

- **Consistência:** a fração do tempo da fase em que a força ficou dentro da faixa-alvo, mostrada como “na faixa”. Mede o controle sustentado do aperto.
- **Velocidade (tempo de resposta):** quanto tempo o jogador leva para entrar em cada faixa nova depois que ela muda. Mede a rapidez para aumentar ou diminuir a força.

As duas métricas viram pontos. Cada segundo dentro da faixa vale 100 pontos, cada moeda vale 50, cada pássaro atingido tira 75, e cada faixa alcançada dá um bônus de até 300 pontos, que cai 100 pontos por segundo de atraso:

$$P = 100 \times t_faixa + 50 \times m - 75 \times p + \Sigma\ máx(0;\ 300 - 100 \times r_i)$$

em que t_faixa é o tempo na faixa em segundos, m o número de moedas, p o número de pássaros atingidos, n o número de trechos e r_i o tempo de resposta no trecho i. A pontuação máxima de uma fase é a de quem fica o tempo todo na faixa, pega todas as moedas e entra em cada faixa na hora: 6.300 pontos na Fase 1, 7.550 na Fase 2 e 8.050 na Fase 3.

Ao fim da fase, a tela de resultado (Figura 2, à direita) mostra as métricas e de 0 a 3 estrelas: uma estrela a partir de 50% da pontuação máxima, duas a partir de 70% e três a partir de 88%. Ela também compara a partida com a anterior e mostra a evolução nas fases jogadas na sessão.



Figura 2. À esquerda, a Fase 1 em andamento: no topo, progresso, pontos, tempo na faixa, tempo de resposta, moedas e pássaros; na lateral, o medidor de força com a faixa pedida em destaque. À direita, o resultado da fase, com três estrelas, as métricas, a comparação com a partida anterior e a evolução nas fases.

4.5 Acompanhamento da evolução

Cada partida é salva em um arquivo CSV na pasta do usuário, com data, fase, pontos, pontuação máxima, porcentagem na faixa, tempo médio de resposta, moedas, pássaros e estrelas. O formato pode ser aberto em uma planilha pelo terapeuta. A tela “Sua evolução” (Figura 3) mostra o tempo na faixa das últimas 20 partidas em um gráfico, com uma cor por fase, e uma tabela que compara a primeira e a última partida de cada fase em consistência e tempo de resposta, além do recorde de pontos.

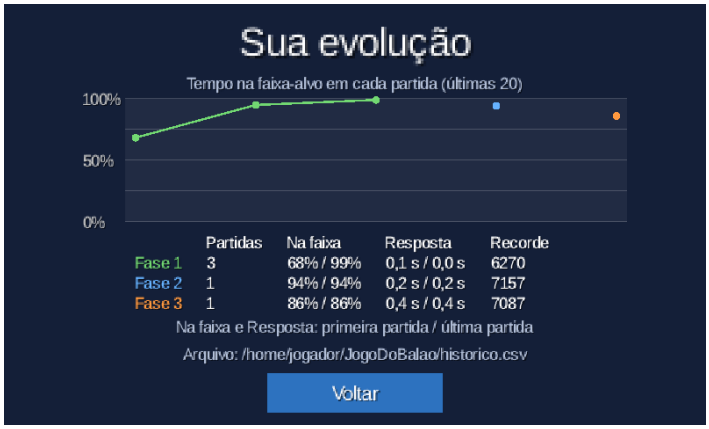


Figura 3. Tela de evolução. Na Fase 1, o tempo na faixa subiu de 68% na primeira partida para 99% na terceira (partidas de teste com jogador automático).

4.6 Arquitetura

O jogo foi escrito em Java com a biblioteca libGDX, para desktop. O código está dividido em seis pacotes: input (leitura do Arduino e do teclado), world (balão, fases, moedas, pássaros e cenário), metrics (métricas, pontuação e histórico), screens (menu, jogo, resultado, evolução e Arduino), ui (estrelas, gráfico e estilo da interface) e audio (efeitos sonoros). O jogo é distribuído como um único arquivo .jar que roda com Java 8 ou superior.



Figura 4. Fluxo de dados: o Arduino envia a força pela USB, o jogo a calibra, usa para mover o balão e grava as métricas de cada partida.

5. Testes e balanceamento

O balanceamento das fases foi feito com jogadores simulados, sem pacientes. Cada perfil simulado tem um tempo de reação (quanto demora para perceber a troca de faixa) e uma folga (quanto da largura da faixa ele usa ao oscilar o aperto); os perfis iniciante e com dificuldade passam das bordas da faixa. A força sobe e desce na mesma taxa do controle de teste do jogo. Cada perfil jogou 20 vezes cada fase, usando as mesmas classes de métricas e pontuação do jogo.

Tabela 2. Tempo médio na faixa e estrelas mais frequentes em 20 partidas simuladas por perfil e fase.

Perfil simulado	Tempo de reação	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Bom	0,25 s	96% · 3★	93% · 3★	88% · 2★
Médio	0,5 s	93% · 3★	87% · 2★	76% · 2★
Iniciante	0,8 s	67% · 2★	60% · 1★	52% · 1★
Com dificuldade	1,2 s	50% · 1★	43% · 1★	34% · 0★

A consistência de todos os perfis cai da Fase 1 para a Fase 3, o que confirma a dificuldade progressiva. A simulação também mudou os limites das estrelas. Com os limites iniciais (40%, 60% e 80% da pontuação máxima), as moedas e o bônus de resposta davam estrelas demais: o perfil com dificuldade ganhava duas estrelas na Fase 1 e o médio, três na Fase 2. Com os limites atuais (50%, 70% e 88%), as estrelas separam os perfis em todas as fases, e três estrelas na Fase 3 ficam como um desafio.

A leitura do Arduino foi testada com um Arduino simulado por software, uma porta serial virtual que envia linhas Forca: N como o dispositivo real, inclusive uma força em forma de onda para jogar uma fase inteira. Os testes cobriram a conexão, a calibração, o controle do balão e o aviso quando o dispositivo é desconectado. Falta o teste com o handgrip físico e com pacientes.

6. Conclusão e trabalhos futuros

O Jogo do Balão transforma o exercício de apertar um handgrip em um desafio de controle de força, com metas claras, retorno imediato e recompensas. O dispositivo usa peças baratas e fáceis de achar, um sensor FSR e um Arduino, e o jogo registra a consistência e o tempo de resposta de cada partida. Com isso, o paciente tem um motivo para repetir o exercício e o terapeuta passa a ter dados objetivos da evolução. As três fases foram balanceadas para que a dificuldade cresça de forma perceptível para jogadores de níveis diferentes.

O trabalho tem limitações. O FSR mede a força de forma aproximada e não linear, o balanceamento usou jogadores simulados e o dispositivo ainda não foi testado com pacientes. Os próximos passos são:

- testar o jogo com o handgrip físico e, depois, com pacientes acompanhados por um fisioterapeuta;
- usar a célula de carga com HX711 para medir a força em quilogramas e comparar com um dinamômetro;

- permitir que o terapeuta ajuste as faixas-alvo e a duração da sessão para cada paciente;
- criar mais fases e modos de treino, como resistência (aperto mantido por mais tempo) e ritmo.

Referências

BOHANNON, R. W. Muscle strength: clinical and prognostic value of hand-grip dynamometry. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, v. 18, n. 5, p. 465-470, 2015. DOI: 10.1097/MCO.0000000000000202.

BURKE, J. W. et al. Optimising engagement for stroke rehabilitation using serious games. *The Visual Computer*, v. 25, n. 12, p. 1085-1099, 2009. DOI: 10.1007/s00371-009-0387-4.

DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. *Proceedings*. New York: ACM, 2011. p. 9-15. DOI: 10.1145/2181037.2181040.

FAZECAST. *jSerialComm*: platform-independent serial port access for Java. Disponível em: github.com/Fazecast/jSerialComm. Acesso em: 4 nov. 2026.

KLEIM, J. A.; JONES, T. A. Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, v. 51, n. 1, p. S225-S239, 2008. Disponível em: PubMed 18230848.

LANG, C. E. et al. Observation of amounts of movement practice provided during stroke rehabilitation. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, v. 90, n. 10, p. 1692-1698, 2009. Disponível em: PubMed 19801058.

LAVER, K. E. et al. Virtual reality for stroke rehabilitation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 11, CD008349, 2017. DOI: 10.1002/14651858.CD008349.pub4.

LIBGDX. *libGDX*: cross-platform Java game development framework. Disponível em: libgdx.com. Acesso em: 4 nov. 2026.

LOHSE, K. et al. Video games and rehabilitation: using design principles to enhance engagement in physical therapy. *Journal of Neurologic Physical Therapy*, v. 37, n. 4, p. 166-175, 2013. DOI: 10.1097/NPT.0000000000000017.